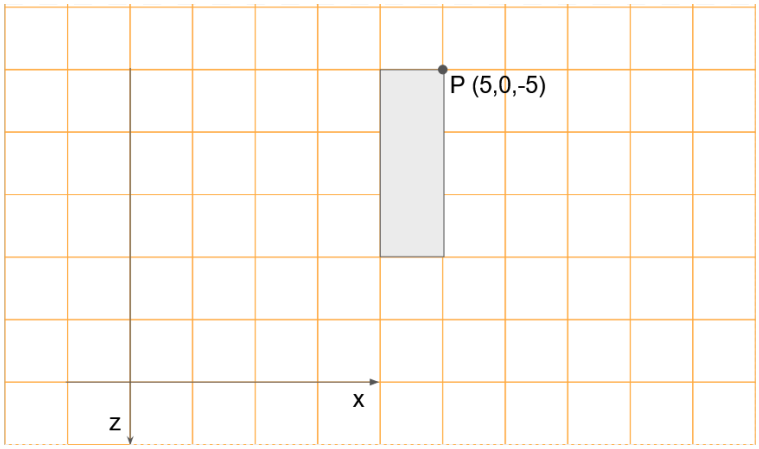
Universidade Federal do Ceará – Campus Quixadá
Disciplina: Computação Gráfica
2024.2 – Prof. Rubens F. Nunes – 24/10/2024 – Quinta

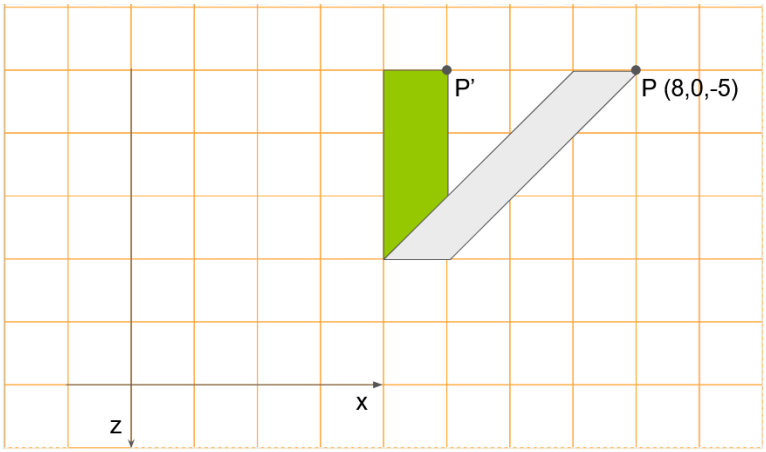
Matr.: _____ Nome: _____ Curso: _____

Lista Preparatória para a AP2

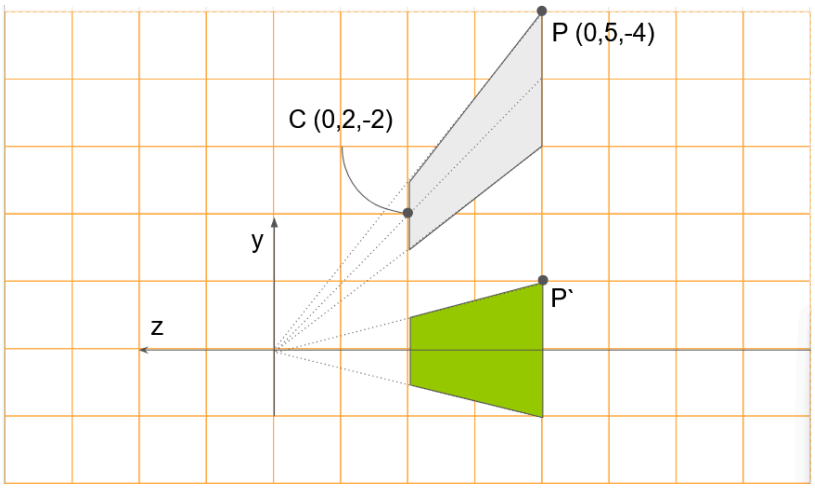
1- [Projeção Ortográfica] (1,0 ponto) Calcule a matriz de normalização de projeção do volume de visualização mostrado na figura. Ou seja, calcule a matriz que mapeia o volume abaixo no cubo canônico 2x2x2. Em seguida, aplique a matriz calculada ao ponto P = (5,0,-5) e verifique se o resultado está correto. Mostre também o código OpenGL correspondente que gera a matriz calculada.



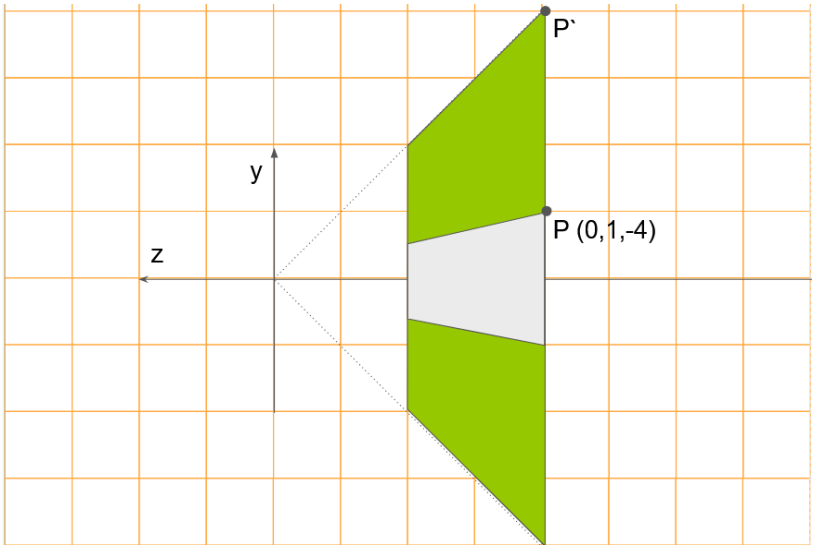
2- [Projeção Oblíqua] (1,5 ponto) Calcule a matriz que mapeia o volume cinza (cisalhado) no volume verde (retângulo). Aplique a matriz calculada ao ponto P = (8,0,-5) e verifique se o resultado está correto. Calcule também a matriz de normalização de projeção do volume de visualização cinza (cisalhado) mostrado na figura. Ou seja, calcule a matriz que mapeia o volume cinza no cubo canônico 2x2x2. Em seguida, aplique a matriz gerada ao ponto P = (8,0,-5) e verifique se o resultado está correto.



3- [Projeção Perspectiva (Cisalhamento)] (0,5 ponto) Calcule a matriz que mapeia o volume cinza (cisalhado) no volume verde (trapézio). Aplique a matriz calculada ao ponto P = (0,5,-4) e verifique se o resultado está correto.



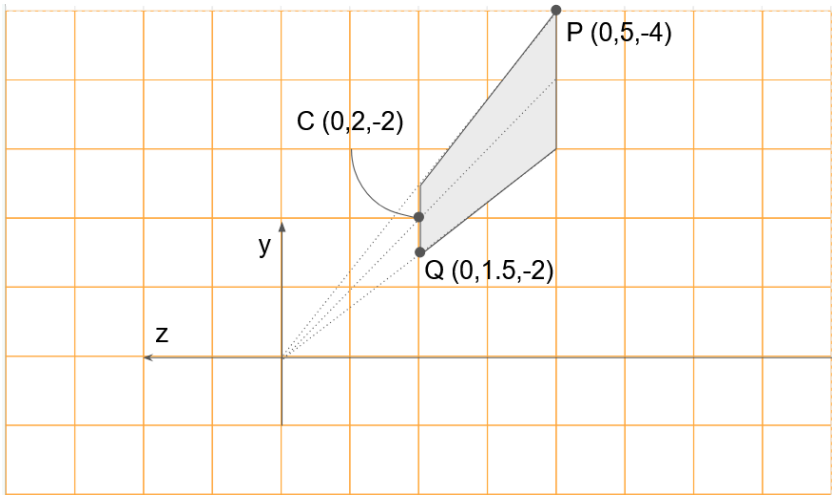
4- [Projeção Perspectiva (Escala)] (0,5 ponto) Calcule a matriz que mapeia o volume cinza (menor) no volume verde (maior). Aplique a matriz calculada ao ponto P = (0,1,-4) e verifique se o resultado está correto.



5- [Coordenadas Homogêneas] (1,2 ponto) Dado p = (x,y,z), obtenha a representação matricial, p'=N_p.p, da transformação abaixo. Em seguida, considerando que N_p é responsável por mapear o volume verde (maior), mostrado na figura acima, no cubo canônico 2x2x2, aplique a matriz N_p ao ponto P', também mostrado na figura acima, e verifique se o resultado está correto.

$$p' = \begin{pmatrix} x_p \\ y_p \\ z_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{x}{z} \\ -\frac{y}{z} \\ -\frac{f+n}{f-n} - \frac{2.f.n}{(f-n).z} \end{pmatrix}$$

6- [Projeção Perspectiva] (0,8 ponto) Combine as resoluções das 3 questões anteriores para calcular a matriz de normalização de projeção do volume de visualização mostrado na figura. Ou seja, calcule a matriz que mapeia o volume abaixo no cubo canônico 2x2x2. Em seguida, aplique a matriz calculada aos pontos P = (0,5,-4) e Q = (0,1.5,-2) e verifique se os resultados estão corretos. Mostre também o código OpenGL correspondente que gera a matriz calculada.

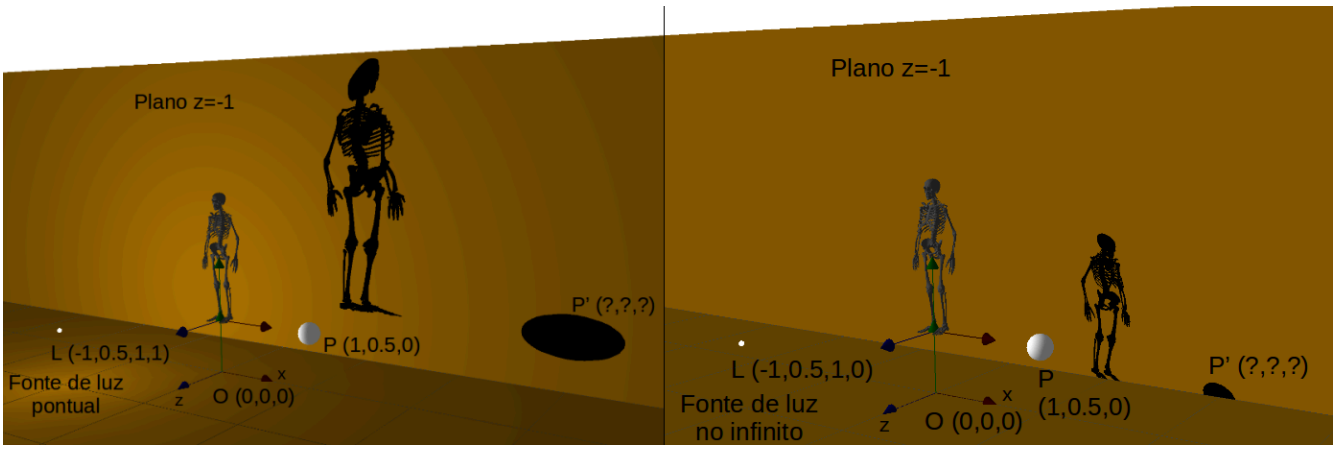


7- [Sombra em um plano alinhado] (1,0 ponto) Dados um vértice posicionado em P = (-1,0,1/3) e uma fonte de luz pontual posicionada em L = (1,2,-1), calcule a posição da sombra sobre o plano x + 2 = 0, gerada pelo vértice.

8- [Sombra sobre planos] (1,5 ponto) Usando a matriz abaixo, calcule a matriz de projeção de sombra no plano z = -1 considerando uma fonte de luz pontual posicionada em L = (-1,0.5,1,L_w).

$$\begin{bmatrix} dot - Lx.a & -Lx.b & -Lx.c & -Lx.d \\ -Ly.a & dot - Ly.b & -Ly.c & -Ly.d \\ -Lz.a & -Lz.b & dot - Lz.c & -Lz.d \\ -Lw.a & -Lw.b & -Lw.c & dot - Lw.d \end{bmatrix}$$

A matriz deve se manter em função da coordenada L_w para funcionar nos dois casos ilustrados na imagem abaixo, considerando a fonte de luz tanto próxima quanto distante (no infinito). Após gerada a matriz, aplique-a ao ponto P = (1,0.5,0) para obter o ponto P' projetado no plano, correspondente à sombra do ponto P. Mostre o resultado de P' em cada caso abaixo e confira os resultados na imagem para saber se os valores encontrados fazem sentido.



9- [ViewPort] (1,0 ponto) Dado o ponto P_C = (-½,⅓,0), dentro do cubo canônico 2x2x2, obtido após a normalização da projeção, calcule o ponto P', em coordenadas 2D da janela, nos dois seguintes casos:

a) após aplicado o mapeamento correspondente a glViewPort(0,0,800,600); e
b) após aplicado o mapeamento correspondente a glViewPort(400,300,400,300).

10- [Iluminação] (1,0 ponto) O modelo de iluminação de Phong se baseia na seguinte equação:

$$I = k_a L_a + \frac{1}{a+bd+cd^2}\left(k_d L_d (cos\theta) + k_s L_s (cos\phi)^{\alpha}\right)$$

Para mostrar que você conhece cada termo da equação acima, calcule a cor RGB (I_R,I_G,I_B) de um vértice V (10,5,0) de um objeto do cenário que possui suas propriedades de material definidas pela matriz k (dada abaixo). Assuma que a normal da superfície do objeto no vértice V é n (0,1,0), que o cenário possui apenas uma fonte de luz pontual L_p (8,7,0), com suas propriedades definidas pela matriz L (dada abaixo), e que o observador está localizado no ponto O (12,5,0). Desenhe um esboço dos pontos informados e dos vetores unitários usados no cálculo de iluminação n, l, r, o. Use a = 1, b = 0, c = 0 e $\alpha = 2$. Use também

$$k = \begin{bmatrix} k_{a_R} & k_{a_G} & k_{a_B} \\ k_{d_R} & k_{d_G} & k_{d_B} \\ k_{s_R} & k_{s_G} & k_{s_B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.2 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0 & 0 \\ 0.8 & 0 & 0 \end{bmatrix} \; e \; L = \begin{bmatrix} L_{a_R} & L_{a_G} & L_{a_B} \\ L_{d_R} & L_{d_G} & L_{d_B} \\ L_{s_R} & L_{s_G} & L_{s_B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$